

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 12/02/2018

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/15	/40	/20	/100

1. (25 punti) Cifrario affine
 - a. (10 punti) Si descriva il funzionamento dei cifrari affini. Si consideri un cifrario implementato in Z_{26} :
 - b. (10 punti) Scegliendo come chiave la coppia (7,5), si scriva la funzione di decifratura
 - c. (5 punti) Con la stessa chiave si cifri e decifri la parola "montagna".
2. (15 punti) Crittosistema Blowfish.
 - a. Descrivere le principali caratteristiche del cifrario Blowfish e le operazioni di cifratura e di decifratura
3. (40 punti) Cifratura RSA
 - a. (10 punti) Si discuta la fase di generazione dei parametri in RSA
 - b. (20 punti) Si consideri una doppia cifratura usando un modulo comune N e due chiavi pubbliche e_1 ed e_2 . Un messaggio M è cifrato usando il cifrario RSA con chiave pubblica e_1 , ed il risultato cifrato ancora con la chiave pubblica e_2 . Tale sistema aumenta la sicurezza della cifratura? Analizzare il sistema e dare una spiegazione.
 - c. (10 punti) Fornire un esempio numerico del sistema precedente ed analizzare la soluzione, selezionando come primi $p = 7$ e $q = 11$.
4. (20 punti) Secret Sharing.
 - a. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)
 - b. (10 punti) Descrivere l'applicazione dello schema (5,6) considerando Z_{11} e il segreto $s=7$.